



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO**



## **BASES DE DATOS**

### **Práctica 2:**

**"Modelo Entidad-Relación Extendido: proyecto propio y proyecto asignado"**

### **Ejercicio 6. Propuestas de Mejora**

**Profesor:** Hurtado Avilés Gabriel

### **Equipo:**

Espinosa Ramirez José Luis  
Rojas Castro Alejandro Tonatiuh  
Zamudio Monroy Gael Armando

**Grupo:** 3BV1

**Fecha de Entrega:** 8 de octubre de 2026

# 1 PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PROYECTO ASIGNADO (SISMOS)

---

## 1.1 DIMENSIÓN ÚNICA DE ENTIDAD FEDERATIVA (ESPINOSA)

**Necesidad.** Las tres dimensiones guardan la entidad por separado y con tipos distintos: entidad y nom\_ent (ZONA, INT), nombre\_entidad (ECONOMÍA, DOUBLE PRECISION) y estado y nombre\_estado (SISMO). No existe llave foránea que las una, por lo que no se puede agrupar ni filtrar por estado de forma consistente.

**Descripción.** Como analista, elijo un estado de un catálogo y obtengo en una sola consulta sismos, su población y sus indicadores económicos, sin cruzar columnas por nombre ni convertir tipos.

### **Cambios en modelos de datos.**

Nueva entidad: ENTIDAD\_FEDERATIVA (id\_entidad, nombre\_entidad).

Nuevas relaciones N:1 hacia ella: PERTENECE\_A (ZONA), CORRESPONDE\_A (ECONOMÍA) y OCURRE\_EN (SISMO).

Atributos retirados: entidad, nom\_ent (ZONA); entidad, nombre\_entidad (ECONOMÍA); estado, nombre\_estado (SISMO), que se sustituyen por la FK id\_entidad en cada tabla.

**¿En qué se basa?** Hallazgo al revisar el esquema para el modelo Chen: tipos inconsistentes de entidad y ausencia de relación entre dimensiones que comparten la misma información geográfica.

**Dificultad.** Hay que normalizar las claves de 3 fuentes distintas y migrar los datos ya cargados.

## 1.2 TRAZABILIDAD DE VALORES IMPUTADOS (ESPINOSA)

**Título y necesidad.** Trazabilidad de valores imputados. La tabla de hechos se llama fact\_impacto\_sismos\_imputed, lo que indica que parte de sus valores se completo por imputacion. Nada en el modelo permite distinguir un dato observado de uno imputado, así que riesgo\_proporcional e indice\_zscore parecen mas confiable de lo que son.

**Descripción.** Como analista, se puede observar a cada impacto una marca "dato imputado" y el metodo usado. Puedo filtrar solo datos observados o comparar los resultados con y sin imputados.

**Cambios en el modelo de datos.** Sin entidades nuevas. Se agregan dos tributos a la relacion IMPACTA: es\_imputado (booleano) y metodo\_imputacion (texto, nulo si el dato es observado). En SQL: dos columnas nuevas en la tabla de hechos.

**¿En qué apoya?** Necesidad identificada por el equipo al analizar la tabla de hechos y su proceso de limpieza de datos.

**Dificultad.** Dos columnas y un ajuste al proceso de carga que ya realiza que ya realiza la imputacion.

### 1.3 HISTÓRICO ANUAL DE INDICADORES ECONÓMICOS (ESPINOSA)

**Título y necesidad.** Histórico anual de indicadores económicos. de economía guarda una sola fila por entidad, sin año. El impacto\_economico de un sismo de cualquier año se calcula con los mismos valores económicos, lo que distorsiona los resultados al comparar eventos de épocas distintas.

**Descripción.** Como analista, consulto el impacto de un sismo usando los indicadores económicos del año del evento (o del más cercano disponible) y comparo cómo cambió la exposición económica de un estado a lo largo del tiempo.

**Cambios en el modelado de datos.** Nueva entidad débil INDICADOR\_ANUAL, con llave parcial año, que depende de ECONOMÍA. Recibe las medidas produccion\_bruta\_total, insumos\_utilizados, consumo\_intermedio, valor\_agregado, formacion\_capital y activos\_fijos\_adquiridos, que salen de ECONOMÍA. Nueva relación identificante TIENE (ECONOMÍA 1:N INDICADOR\_ANUAL, participación total del débil). Su llave es (id\_economia, año). IMPACTA se enlaza con ella mediante el año de TIEMPO.

**¿En qué se apoya?** Hallazgo al revisar el esquema: la dimensión económica no tiene tiempo, aunque el análisis de sismos abarca varios años. [Agregar aquí la limitación o trabajo futuro del artículo, si aplica.

**Dificultad: Alta.** Requiere conseguir datos económicos de varios años (algunas fuentes no los publican cada año) y rehacer el cálculo de impacto.

### 1.4 PRIORIZAR ZONAS DE RIESGO SÍSMICO (ROJAS)

**Necesidad.** El sistema muestra dónde ocurren los sismos (mapas de calor y reportes), pero no indica qué zonas deberían atenderse primero y en donde se necesita más ayuda económica. Un municipio con muchos sismos pequeños y poca población no necesita los mismos recursos que uno con sismos fuertes y alta densidad de población.

**Descripción (punto de vista del usuario).** Como funcionario de protección civil, quiero ver una tabla y un mapa con los municipios ordenados por prioridad de riesgo sísmico, para decidir dónde asignar recursos de prevención (simulacros, revisión de edificios, refugios). El sistema calcula para cada municipio un índice que combina:

- frecuencia de sismos en el periodo elegido,
- cantidad de sismos fuertes (magnitud 6 o más) y magnitud máxima,
- población (Censo 2020 del INEGI),

- unidades económicas (Censos Económicos del INEGI).  
El usuario puede filtrar por estado y periodo, y el sistema clasifica cada municipio en prioridad alta, media o baja. El resultado se puede exportar como reporte.

#### **Cambios en el modelo de datos.**

Nueva entidad: zona\_prioritaria

- id\_zona (PK)
- id\_ubicacion (FK → dim\_ubicacion)
- periodo\_inicio
- periodo\_fin
- total\_sismos
- sismos\_fuertes (magnitud  $\geq 6$ )
- poblacion
- unidades\_economicas
- indice\_prioridad
- nivel\_prioridad (alta / media / baja)

**¿En qué se apoya?** El artículo nos mencionó como aplicación del sistema la gestión gubernamental: identificar zonas en peligro y apoyar la planeación territorial. Sin embargo, el sistema actual no ofrece una función que priorice zonas de las más vulnerables; esta propuesta convierte esa aplicación mencionada en una funcionalidad en la que se puede buscar específicamente a las zonas más afectadas.

**Dificultad: Media.** Los datos ya existen en el almacén; el reto es definir y justificar la fórmula del índice y organizarla para que tenga una buena función en la base.

## 1.5 REGISTRAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS SISMOS (ROJAS)

**Necesidad.** El sistema solo guarda datos del sismo (magnitud, profundidad, ubicación), pero no qué daños causó y cuantos. Así no se puede saber qué sismos afectaron realmente a la población ni comparar zonas por daños.

**Descripción (punto de vista del usuario).** Como investigador o funcionario, quiero ver en el mapa y en los reportes cuántas viviendas dañadas, personas afectadas y muertes dejó un sismo en cada municipio, para entender su impacto real y no solo su magnitud para saber los números reales.

### **Cambios en el modelo de datos.**

Nueva entidad: dano\_sismo

- id\_dano (PK)
- id\_sismo (FK → hechos\_sismo)
- id\_ubicacion (FK → dim\_ubicacion)
- viviendas\_danadas
- personas\_afectadas
- fallecidos
- fuente

Nuevas relaciones:

- hechos\_sismo 1 — N dano\_sismo
- dim\_ubicacion 1 — N dano\_sismo

**¿En qué se apoya?** Trabajo futuro del artículo: incorporar más fuentes de datos oficiales (por ejemplo, reportes de CENAPRED o Protección Civil).

**Dificultad: Media.** La tabla es sencilla, pero los datos de daños vienen en formatos distintos y hay reorganizar de nuevo e incorporarlos

## 1.6 EXPLICACIÓN A LOS USUARIOS MEDIANTE IA (ROJAS)

**Necesidad.** Los datos de los sismos (magnitud, profundidad, coordenadas) son muy técnicos y la mayoría de las personas no sabe los significados y solo quieren entender rápido y lo sucedido en diferentes zonas o años

**Descripción (punto de vista del usuario).** Como ciudadano, quiero dar clic en un sismo del mapa y leer una explicación corta en lenguaje sencillo: qué tan fuerte fue, dónde se sintió y cuánta gente vive cerca. La IA redacta el texto solo con los datos del sistema.

### **Cambios en el modelo de datos.**

Nueva entidad: explicacion\_sismo

- id\_explicacion (PK)
- id\_sismo (FK → hechos\_sismo)
- texto
- fecha\_generacion

Nueva relación: hechos\_sismo 1 — 1 explicacion\_sismo

**¿En qué se apoya?** Problema central del artículo: la información del SSN es difícil de entender por su nivel técnico.

**Dificultad: difícil.** Tenemos que ayudarnos de una IA solo para redactar con datos que ya existen y que con eso que el texto sea correcto.

## 1.7 ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS Y BITÁCORA DE CARGAS(ZAMUDIO)

**Problema.** El sistema carga un CSV del SSN una sola vez, así que los sismos nuevos no aparecen. Un usuario no puede saber hasta qué fecha llegan los datos ni cuántos registros se descartaron en la validación.

**Funcionalidad.** El usuario ve en la interfaz “Datos actualizados al [fecha]” y los sismos recientes aparecen en mapas y reportes sin que nadie recargue nada. Un administrador consulta cuántos registros se leyeron, se cargaron y se descartaron en cada actualización, y por qué.

### **Cambios al modelo.**

bitacora\_carga(id\_carga, fuente, fecha\_inicio, fecha\_fin, registros\_leidos,  
registros\_validos, registros\_descartados, estado)

registro\_descartado(id\_descartado, id\_carga, fila\_original, motivo)

motivo: campo vacío, coordenadas inconsistentes, formato incompatible

dim\_sismos: agregar llave natural única (fecha, hora\_utc, latitud, longitud), para evitar duplicados al recargar.

Un script de Python programado (cron, en el contenedor) reutiliza la validación que ya existe, pero carga solo lo nuevo.

**Se apoya en.** El proceso de validación y carga descrito en el artículo, que hoy es de una sola vez, y el mensaje de que el usuario no gestiona los datos directamente (alguien tiene que mantenerlos al día).

**Dificultad: media.** La lógica de validación ya existe. Lo delicado es definir la llave natural para no duplicar y decidir qué hacer cuando el SSN corrige un sismo ya cargado.

## 1.8 DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN LA ACTIVIDAD SÍSMICA (ZAMUDIO)

**Problema.** Hay 125 años de datos, pero nadie puede revisar a mano qué periodos fueron inusuales en cada región. El artículo menciona análisis de patrones y comparaciones de aumento o disminución de actividad, y hoy eso es visual y manual.

**Funcionalidad.** Un botón “periodos anómalos” resalta en el mapa y en los reportes los meses y estados con actividad atípica, como enjambres o secuencias de réplicas, con un puntaje explicable (por ejemplo, “3 veces más sismos de lo esperado”).

**Técnica y justificación con datos existentes.** Isolation Forest, o una línea base de Poisson por región, sobre características por estado y mes calculadas con magnitud, profundidad y fecha: conteo, magnitud máxima, magnitud media, profundidad media. Aplica a los datos de dim\_sismos y dim\_tiempo que ya están almacenados.

- **Cuidado importante:** el catálogo antes de la era instrumental solo registra sismos grandes, así que “más sismos” en 1990 frente a 1920 es un artefacto, no una anomalía. Así que se debería entrenar sólo desde el año donde el catálogo sea completo para  $M \geq 4$ . Se podría determinar graficando conteo anual por banda de magnitud.
- **Validación:** se debe revisar que el modelo marque septiembre de 2017 y 1985 sin que se le indique. Es una prueba de cordura, no una métrica real, porque no hay etiquetas.

**Cambios al modelo.**

```
fact_anomalia_actividad(id_entidad, id_fecha_periodo, n_sismos, mag_max, mag_media,
                        prof_media, puntaje_anomalia, es_anomalo, id_modelo)
```

```
dim_modelo_ml(id_modelo, algoritmo, hiperparametros, fecha_entrenamiento,
              periodo_entrenamiento)
```

Un tercer contenedor en Docker Compose con el script de Python (scikit-learn) que se ejecuta por lotes y escribe en esas tablas. El PHP solo las lee.

**Se apoya en.** Los módulos de detección de anomalías de los capítulos 2 y 3, y la línea de análisis de patrones del artículo. Funciona mejor sobre el cubo de la propuesta 1, pero se puede calcular directamente desde dim\_sismos y dim\_tiempo.

**Dificultad: media.** El modelo es sencillo. Lo difícil es definir el periodo de completitud del catálogo y validar sin etiquetas.

## 1.9 COMPARADOR DE PERIODOS O REGIONES CON REPORTES GUARDADOS (ZAMUDIO)

**Problema.** El artículo dice que el sistema sirve para comparar aumentos o disminuciones de actividad en 125 años, pero cada reporte se ve por separado. Comparar dos estados o dos décadas obliga a abrir dos vistas y anotar a mano. Los reportes personalizados tampoco se pueden volver a abrir ni compartir.

**Funcionalidad.** Un investigador o una persona de planeación territorial elige dos periodos (por ejemplo 1990-2009 contra 2010-2025) o dos estados, y ve lado a lado: número de sismos, magnitud máxima, profundidad media y sismos por cada 100 000 habitantes. Puede guardar la comparación y compartirla con un enlace, o exportarla a CSV/PDF.

**Cambios al modelo.**

```
comparacion_guardada(id_comparacion, nombre, tipo, -- 'periodo' | 'region'  
    parametros_a JSONB, parametros_b JSONB, -- los filtros de cada lado  
    token_publico, creada_en)
```

Sin cambios en las dimensiones: la tasa por 100 000 hab. usa dim\_zonas.pobtot, que ya está cargada.

Es una tabla operativa, aparte del almacén de datos.

**Se apoya en.** Los reportes personalizados con filtros de periodo, magnitud, localidad y población, y los usos que el artículo declara (gestión gubernamental, investigación).

**Dificultad: baja.** Reutiliza las consultas de los reportes existentes y solo agrega guardado y exportación.